Guia de estudo

Plano de estudo

1. Relembrar o significado de $O(f(n))$ e de $o(f(n))$:

   - Resumindo, quando temos um parâmetro n que cresce, dizemos que $g(n)$ é *da ordem de* $f(n)$, que se escreve $g(n) = O(f(n))$, se $\lim_{n\to\infty} \frac{g(n)}{f(n)} < \infty$. Quando temos um parâmetro $\varepsilon > 0$ que se aproxima de 0, dizemos que $g(\varepsilon)$ é da ordem de $f(\varepsilon)$, que se escreve $g(\varepsilon) = O(f(\varepsilon))$, se $\lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{g(n)}{f(n)} < \infty$.

   - Da mesma forma, quando temos um parâmetro n que cresce, dizemos que $g(n)$ é *da assimptóticamente inferior a* $f(n)$, que se escreve $g(n) = o(f(n))$, se $\lim_{n\to\infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$. Quando temos um parâmetro $\varepsilon > 0$ que se aproxima de 0, dizemos que $g(\varepsilon)$ é *assimptóticamente inferior a* $f(\varepsilon)$, que se escreve $g(\varepsilon) = o(f(\varepsilon))$, se $\lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$.

   - Por exemplo: $10\,n^2 + 10000\,n = O(n^2)$, $n^2 = o(n^3)$, $200\,\varepsilon^3 = o(\varepsilon^2)$, *etc.*

2. Resolver os seguintes exercícios do livro. Resolver 1.3, 1.6 (a). Notar que as soluções estão no livro, na página indicada na nota ao lado do número do exercício.

3. Codificar as seguintes palavras utilizando $H_{7,4}$: 0010, 1111, 1011

4. Descodificar as seguintes palavras utilizando $H_{7,4}$: 1001100, 1101111, 1100011

5. Descodificar as seguintes palavras utilizando $H_{7,4}$ (repara que são 7 palavras e pensa um bocado...): 0110111, 1110111, 0010111, 0100111, 0111111, 0110011, 0110101, 0110110

Possíveis perguntas do teste

1. Suponhamos que temos um canal binário simétrico com probabilidade de erro de 10%, e queremos diminuir a probabilidade de erro para 10^{-6} (1 em 1 milhão), utilizando um código de repetição. Quantas repetições são necessárias (aproximadamente). Justifique.

   A resposta correcta:

   - Mostrar a expressão de erro geral para o código mencionado (com coeficientes binomiais etc).

   - Encontrar um valor de repetições que é garantidamente suficiente, mas não demasiado maior do que o necessário.

2. Enuncie e demonstre a fórmula de Stirling simplificada, que foi ensinada na aula 1.

3. Descreva os algoritmos de codificação e descodificação do código $H_{7,4}$, e mostre que ele é capaz corrigir uma palavra código que tenha um bit erro.

4. Suponha que foi utilizado o código $H_{7,4}$ e que o receptor recebeu a palavra 0110101. Aplique o algoritmo de descodificação, e diga qual foi a mensagem enviada pelo emissor, na suposição que ocorreu no máximo um erro na transmissão.

5. Qual é a probabilidade de erro num bloco do código $H_{7,4}$ num canal binário simétrico com erro ε?